Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Développement de fonctions et de procédures

TD_04

Ameni SOUID *(ameni.souid@usherbrooke.ca)*

—

CoFELI/Scriptorum/TD04-sondage (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-02-07

— document de travail, ne pas citer —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de fonctions et de procédures.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **Sondage**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation des instructions de modifications ainsi que la définition et l'utilisation des procédures et des fonctions à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des instructions de modifications de schéma et de données,
- apprendre à programmer des fonctions et des procédures,
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement départemental.

2.2. Livrables

Le livrable prévu contient les programmes suivants :

- les programme demandées (Sondage_Y01.sql) à (Sondage_Y04.sql);

La remise s'effectue sur Turnin [https://turnin.dinf.usherbrooke.ca].

2.3. Livrables

Les requêtes demandées sont les suivantes :

1. Y01 — Créer le domaine `EstampilleM` afin de représenter un moment dans le temps à la seconde près. Modifier l'identifiant et le type des attributs `dateDebut` et `dateFin` de la table `Questionnaire` afin de les remplacer respectivement par `ouverture` et `fermeture`. Retirer l'attribut `dateReponse` de la table `Formulaire` et ajouter l'attribut `saisie` à la table `Reponse`. Désormais, le moment de la saisie de chaque réponse doit être consigné à la seconde près plutôt que la date de saisie de la réponse au formulaire. Pour les données existantes, lors de leur migration, considérer que le moment de saisie de la réponse correspond à midi à la `dateReponse` du formulaire associé. Développer les requêtes Y02, Y03 et Y04 en fonction du schéma résultant.
2. Y02 — Définir les fonctions suivantes.
   a. `Choix_nb(idQ, noQ) : INTEGER` Retourner le nombre de choix de la question `noQ` du questionnaire `idQ`.
   b. `Choix_corrects(idQ, noQ) : BOOLEAN` Retourner vrai si et seulement si les choix de la question `noQ` du questionnaire `idQ` sont numérotés de 1 à n, où n correspond au nombre de choix de la question. Il s'agit notamment de vérifier les valeurs des attributs `noChoix` correspondants.
   c. `Reponse_legitime(idQ, noQ, matR) : BOOLEAN` Retourner vrai si et seulement si la réponse du répondant `matR` à la question `noQ` du questionnaire `idQ` respecte les règles suivantes :
      - une réponse ne peut pas être simultanément une `RCM` et une `RO`;
      - une question de type `QCM` ne peut recevoir qu'une `RCM`;
      - une question de type `QO` ne peut recevoir qu'une `RO`;
      - une question de type `QCMO` peut recevoir soit une `RCM`, soit une `RO`;
      - lorsqu'une réponse de type `RCM` est présente, son numéro de choix doit être légitime;
      - une question obligatoire doit avoir une réponse;
      - le moment de `saisie` de la réponse doit être compris entre `ouverture` et `fermeture` du questionnaire associé.
3. Y03 — Définir la vue `Choix_a_corriger` présentant les questions de type `QCM` ou `QCMO` dont les choix ne sont pas correctement numérotés au sens de la fonction `Choix_corrects`. Pour chaque question concernée, présenter le questionnaire, le numéro de la question, son libellé ainsi que les choix actuellement définis.
4. Y04 — Ajouter une contrainte générale ainsi que les automatismes et les routines nécessaires afin de s'assurer qu'aucune réponse illégitime ne puisse désormais être insérée dans la base de données. S'appuyer notamment sur la fonction `Reponse_legitime` définie en Y02.

2.4. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée) ;
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque personne doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé ;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs ;

Références

PostgreSQL

https://www.postgresql.fr, https://www.postgresql.org

DataGrip

https://www.jetbrains.com/datagrip/

GitHub-IFT187

https://github.com/ameni-souid/IFT187

Produit le 2026-10-12 18:49:48 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]